Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleriyle İşlemler

MAT.9.1.1. Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme

HATIRLAYALIM

- Sıfırdan farklı taban için sıfırıncı kuvvet 1'dir; negatif üs çarpmaya göre tersle ilgilidir.
- Aynı tabanlı çarpımda üsler toplanır, bölmede çıkarılır; bir kuvvetin kuvvetinde çarpılır.
- Toplama ve çıkarmada ortak üslü ya da köklü terimlerin katsayıları işleme girer.

1 AÇIK UÇLU

$P = (-3)^4$ ve $R = -3^4$ olarak verilen iki kartın değerlerini ve $P - R$ farkını hesaplayınız.

P Kartı: $(-3)^4$
Parantez içi negatif tabanın çift kuvveti

R Kartı: -3^4
Parantezsiz üslü ifadenin negatif işareti

$P = 81$, $R = -81$; $P - R = 162$.

2 TABLOYU TAMAMLA

Boş hücreleri hesaplayarak tamamlayınız.

İfade	Değer
7^0	1
2^{-4}	$\frac{1}{16}$
$(-2)^5$	-32

3 TABLOYU TAMAMLA

Toplama ile çarpmayı ayırt ederek doldurunuz.

İşlem	Sonuç
$5^2 + 5^2$	50
$5^2 \cdot 5^2$	625
$3 \cdot 5^2 - 5^2$	50

4 AÇIK UÇLU

$K = \sqrt{108}$ ve $L = \sqrt{12}$ olarak veriliyor. K ve L ifadelerinin farkını $(K - L)$ en sade biçimde yazınız.

$K = 6\sqrt{3}$; $L = 2\sqrt{3}$; $K - L = 4\sqrt{3}$.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

	D	Y
$4^3 \cdot 4^2 = 4^6$ olur.	☐	☑
$(4^3)^2 = 4^6$ olur.	☑	☐
$\sqrt{81}$ ifadesinin iki değeri vardır.	☐	☑
$\sqrt[3]{-64} = -4$ olur.	☑	☐

6 AÇIK UÇLU

Hesap makinesi şemasındaki I. yol $((2^3)^3)$ ve II. yol $(2^4 \cdot 2^5)$ işlemlerinin sonuçlarını sırayla bulunuz.

I. İşlem Yolu: $(2^3)^3$
Üssün üssü kuralı uygulanır.

II. İşlem Yolu: $2^4 \cdot 2^5$
Tabanları aynı olan üslü ifadelerin çarpımı

$8^3 = 512$; $2^9 = 512$. İki işlem de 512 verir.

7 AÇIK UÇLU

Bir öğrenci $2^{-2} = -4$ yazmıştır. Hatasını açıklayıp doğru değeri bulunuz.

Negatif üs işaret değiştirmez; çarpmaya göre ters alınır.

$2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$.

8 EŞLEŞTİRME

Her ifadeyi eşit olduğu değerle eşleştiriniz.

[b] 1. $\sqrt{32}$	a) 5
[c] 2. $\sqrt{27}$	b) $4\sqrt{2}$
[a] 3. $\sqrt[3]{125}$	c) $3\sqrt{3}$

9 TABLOYU TAMAMLA

Her satırdaki işlemi bağımsız olarak yapınız.

İşlem	Sonuç
$\sqrt{15} \cdot \sqrt{60}$	30
$\frac{\sqrt{147}}{\sqrt{3}}$	7
$3\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$	$7\sqrt{5}$

10 BOŞLUK DOLDURMA

Kurallardaki boşlukları tamamlayınız.

toplanır · çarpılır · çıkarılır · mutlak

1. Aynı tabanlı bölmede üsler ___çıkarılır___.
2. Kuvvetin kuvvetinde üsler ___çarpılır___.
3. $\sqrt{a^2}$ ifadesi a'nın ___mutlak___ değeridir.

11 AÇIK UÇLU

Sol terimi $\sqrt{75}$, sağ terimi ise $\square \cdot \sqrt{3}$ olan iki ifade veriliyor. (Sol terim − Sağ terim = 0) koşuluna göre sonucun sıfır olması için $\square$ yerine hangi katsayı gelmelidir?

$\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ olduğundan boş katsayı 5 olmalıdır.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\frac{3^6}{3^2} = (3^2)^n$ eşitliğinde n kaçtır? İşlem adımlarını gösteriniz.

Sol taraf 3^4, sağ taraf 3^{2n} olur. $2n = 4$ olduğundan $n = 2$.

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\sqrt{16} + \sqrt{9}$ ile $\sqrt{16 + 9}$ değerlerini karşılaştırınız. Bu karşılaştırma hangi yanlış kuralı çürütür?

İlk değer $4 + 3 = 7$, ikinci değer $\sqrt{25} = 5$'tir. Karekök, toplama işlemine bu biçimde dağıtılamaz.

14 TABLOYU TAMAMLA

İfadenin gerçek sayılarda bir değeri olup olmadığını yazınız; varsa değerini bulunuz.

İfade	Gerçek değer
$\sqrt{-36}$	Yok
$\sqrt[3]{-216}$	−6
$\sqrt{(-6)^2}$	6

15 AÇIK UÇLU

Bir depoda 2^3 adet kutu ve her kutuda 2^4 adet kart bulunmaktadır. Toplam kart sayısını üslü biçimde ve sayı olarak yazınız.

Depodaki Kutu Sayısı: 2^3 | **Her Kutudaki Kart Sayısı: 2^4**

$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$ kart.

16 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\sqrt{200} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$ ifadesini sadeleştiriniz.

$10\sqrt{2} - 6\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.